西南交通大学

本科生（考核）试卷纸

隔振器与动力吸振器设计报告

课程名称：机械振动

姓　　名：任铎

学　　号：2021111750

专　　业：车辆工程

学　　院：机械工程学院

指导教师：牛纪强

完成时间：2025.6.3

报告要求及说明：

（注意：本文件中任何红色内容为解释性说明，特别注意：

(1) 每个问题所留空白是示例性的，并非实际需要的大小，请自行调整。既保证够用，又不要空白过多；

(2) 模板中每个问题务必直接、确定、简洁、清楚地回答，不要漏答；涉及分析的内容，应当充分调动已学理论，直达要害地进行分析；

(3) 需要大段推导的内容，不要放到报告正文，可以编写为报告后的附录，然后在正文中引用，例如：如附录 1-1 所示，可得 XXXX…

(4) 由于报告者的学号会影响到报告数据，请务必不要给错，否则由于数据错误所导致的成绩不及格将由学生自己负责；

(5) 报告数据之外的拓展分析内容将通过 AIGC 判读，不能抄袭，务必独立分析，特别是结合自己的数据进行分析，否则将影响成绩。）

(6) 团队编号名称：GXXXXX 团队（编号为老师指定的大写字母数字代号；并请通过团队讨论，取一个充满探索精神、积极向上的团队昵称）

(7) 团队成员：（请打字填入：学号空格姓名；团队负责人放到左上角，其余不分先后）

团队编号名称：

Ggbond

团队成员：

彭睿	邓润濠
李曾琦	任铎

目标 1：评价初始的隔振方案是否满足设计要求。

Q1) 由于机器重量造成的静位移是多少？

学号是2021111750 $\therefore$ 质量是27502kg

k=64.8KN/mm=64.8×10^3 N/mm

$$\delta_{st}=\frac{mg}{\mathrm{k}}=\frac{27502\times9.81}{64.8\times10^3}\approx4.163mm<5mm$$

Q2) 机器无阻尼固有频率和有阻尼固有频率分别是多少？

$$k=6.48KN/mm=6.48\times10^6N/m$$

无阻尼固有频率：$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{M}}=\sqrt{\frac{6.48\times10^6}{27502}}\approx48.541\mathrm{rad/s}$

有阻尼固有频率$\zeta=0.01$ $\omega_d\approx\omega n\sqrt{1-\zeta^2}=48.538\mathrm{rad/s}$

Q3) 机器最大工作速度时的零频率挠度 X_0和振幅 X是多少？

（提示：零频率挠度 X_0计算公式$X_0=\frac{me\omega^2}{K}$，振幅放大因子计算公式 $\beta=\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\varsigma\lambda)^2}}$）

$\because$ 最大工作速度 $\therefore$ n $=1000rpd$

角速度：$\omega=\frac{2\pi\times1000}{60}\approx104.720\mathrm{rad/s}$

$$\therefore X_0=\frac{m_e e\omega^2}{k}=\frac{500\times0.3\times104.720^2}{6.48\times10^6}=0.0254\mathrm{mm}$$

这里的m是偏心质量

频率比：$\lambda=\dfrac{\omega}{\omega_n}=\dfrac{104.72}{48.54}\approx 2.157$

振幅放大因子$\beta=\dfrac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}\approx\dfrac{1}{\sqrt{(-3.653)^2+0.04314^2}}\approx 0.2737$

振幅$X=X_0\times\beta=0.0254\times 0.2737\approx$0.00695mm<0.2mm

Q4)初始的隔振方案是否满足设计要求？请说明原因。

由于机器重量造成的静位移为$\delta_{st}\approx 4.163mm<5mm$

振幅在共振时的时候最大

此时$\lambda=1\therefore\beta_{\text{res}}=\dfrac{1}{\sqrt{0+(2\zeta\times 1)^2}}=\dfrac{1}{2\zeta}=50$

$X_0=\dfrac{me\omega_n^2}{K}\approx 0.00545\text{mm}\quad X_{\text{res}}=X_0\cdot\beta_{\text{res}}=0.2725>0.2\text{mm}$

不满足

目标 2：针对初始隔振方案的不足，进行隔振方案设计。

Q5)满足静位移设计要求的刚度范围是多少?

已知$\delta_{\text{st,max}}=5mm$

$K\geq\dfrac{Mg}{\delta_{\text{st,max}}}=\dfrac{27502\times 9.81}{5}\approx 53.959\text{kN/mm}$

刚度范围为$\mathbf{K}\geq\mathbf{53.9}$kN/mm

Q6)在 Q5 刚度范围内选择满足设备到地面最小力传递率条件下的刚度值是多少？此时是否满足最大振幅的设计要求？**（提示：力传递率公式$T_f=\dfrac{\sqrt{1+(2\varsigma\lambda)^2}}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\varsigma\lambda)^2}}$）**

刚度控制区$\lambda<1$

刚度越大(ω_n越大)，λ越小，T_f越接近 1（无变化趋势，始终≈1）

共振区$\lambda=1$

$T_f\gg 1$（因 $1-\lambda^2\approx 0$，分母趋近于 $2\zeta\lambda$，分子≈1，故

Tf≈1/(2ζλ)，小阻尼下会非常大。

反隔振区（1<λ<$\sqrt{2}$）

当 λ→1+（接近共振）：$\lambda^2-1\to 0+$，$T_f\to+\infty$（共振峰值）；

当 λ=2：$\lambda^2-1=1$，$T_f=1$（传递率等于 1）；

故 1<λ<$\sqrt{2}$时，$T_f>1$（传递率大于静态值，振动被放大传递到地面）

隔振区（$\lambda>\sqrt{2}$）

刚度越小（λ越大），T_f越小。因此取刚度下限$K=53.9\text{kN/mm}$

计算固有频率：$\omega_n=\sqrt{\dfrac{K}{M}}=\sqrt{\dfrac{53.9\times10^6}{27502}}\approx44.2\text{rad/s}$

最大工作转速（1000rpm）的频率比：$\lambda=\dfrac{\omega}{\omega_n}=\dfrac{104.72}{44.2}\approx2.369$

$$X_0=\frac{me\omega^2}{K}=\frac{500\times0.0003\times(104.72)^2}{53.9\times10^6}\approx0.0305\text{mm}$$

$$\beta=\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}=\frac{1}{\sqrt{(-4.61)^2+(0.0474)^2}}\approx0.217$$

$$X=X_0\times\beta\approx0.0305\times0.217\approx0.00662\text{mm}<0.2\text{mm}$$

满足

Q7)尝试通过合理调整刚度与阻尼，寻找满足全部设计要求的隔振方案

在第 4 问已知$\mathbf{K}\geq\mathbf{53.9}\text{kN/mm}$

若K=53.9KN/mm $\omega_n=\sqrt{\dfrac{K}{M}}=\sqrt{\dfrac{53.9\times10^6}{27502}}\approx44.270\text{rad/s}$

共振时幅值最大

此时$\lambda=1\therefore\beta_{\text{res}}=\dfrac{1}{\sqrt{0+(2\zeta\times1)^2}}=\dfrac{1}{2\zeta}$

$$X_0=\frac{me\omega_n^2}{K}\approx0.00545\text{mm}\quad X_{\text{res}}=\frac{X_0}{2\zeta}\leq0.2\text{mm}$$

$\zeta\geq0.01366$

取$K=60\text{kN/mm}=60\times10^6\text{N/m}\quad\zeta=0.015$

固有频率:$\omega_n=\sqrt{\frac{K}{M}}=\sqrt{\frac{60\times10^6}{27502}}\approx46.708\text{rad/s}$

频率比范围

当转速为400*rpm*时 $\omega_{\min}=\frac{2\pi\times400}{60}=41.888\text{rad/s}$ $\lambda_{\min}=\frac{\omega_{\min}}{\omega_n}=\frac{41.888}{44.2}\approx0.948$

当转速为1000*rpm*时 $\omega_{\max}=\frac{2\pi\times1000}{60}=104.720\text{rad/s}$ $\lambda_{\max}=\frac{\omega_{\max}}{\omega_n}=\frac{104.72}{44.2}\approx2.369$

当转速为400*rpm* 时

$$X_0=\frac{me\omega^2}{K}=\frac{500\times0.3\times10^{-3}\times(41.888)^2}{60\times10^3}=0.00439\text{mm}$$

$$1-\lambda^2=1-0.948^2=0.101296,\quad 2\zeta\lambda=2\times0.015\times0.948=0.02844$$

$$\beta=\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}\approx9.505$$

$$X=X_0\times\beta=0.00439\times9.505\approx0.0417\text{mm}<0.2\text{mm}$$

当转速为1000*rpm*时

$$X_0=\frac{me\omega^2}{K}\approx0.0274\text{mm}$$

$$1-\lambda^2=-4.612161,\quad 2\zeta\lambda=2\times0.015\times2.369=0.07107$$

$$\beta=\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}\approx0.217$$

$$X=X_0\times\beta\approx0.00594\text{mm}<0.2\text{mm}$$

综上 $\mathbf{K}\geq\mathbf{53.9}\text{kN/mm}\quad\zeta\geq0.01366$

目标 3：在满足目标 2 中最小力传递率刚度的基础上，有效设计一个由弹簧--质量）组成的（无阻尼）动力吸振器，使得机组在各个运行速度下产生的最大垂向振幅均满足设计要求。

Q8）在问题 Q6）的基础上设计（无阻尼）动力吸振器的刚度和质量参数，计算各个速度下的最大振幅，并判断设计的（无阻尼）动力吸振器是否满足最大振幅的设计要求，如不满足，请继续优化参数。

已知质量 M=27502kg 刚度 k1=53.9kN/mm、，阻尼比 ξ=0.01

取吸振器质量比$\mu = \dfrac{m_a}{M} = 0.1$

则$m_a = 0.1 \times 27502 = 2750.2\text{kg}$　取整为2750kg

当转速为400rpm时 $\omega_{\min} = \dfrac{2\pi \times 400}{60} = 41.888\text{rad/s}$

当转速为1000rpm时 $\omega_{\max} = \dfrac{2\pi \times 1000}{60} = 104.720\text{rad/s}$

取调谐频率为中点值：$\omega_a = \dfrac{\omega_{\min} + \omega_{\max}}{2} = \dfrac{41.89 + 104.72}{2} \approx 73.30\text{rad/s}$

吸振器刚度：$k_a = m_a \cdot \omega_a^2 = 2750 \times (73.30)^2 \approx 14.773\text{kN/mm}$

当主系统频率等于吸振器固有频率（$\omega = \omega_a = 73.30\text{rad/s}$）时，主系统振幅理论上为 0

验证：

最低转速$(\omega = 41.89\text{rad/s})$

频率比$\lambda = \dfrac{\omega}{\omega_n} = \dfrac{41.89}{140.3} \approx 0.299$振幅放大因子$\beta = \dfrac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + (2\zeta\lambda)^2}} \approx 1.09$

系统振幅$X = X_0 \cdot \beta = 0.0259 \times 1.09 \approx 0.0282\text{mm} < 0.2\text{mm}$

最高转速$(\omega = 104.72\text{rad/s})$

频率比$\lambda = \dfrac{104.72}{140.3} \approx 0.746$振幅放大因子$\beta \approx 1.56$

系统振幅$X = 0.0259 \times 1.56 \approx 0.0404\text{mm} < 0.2\text{mm}$

全转速范围内主系统振幅均满足 X<0.2mm，设计合格

目标 4：明确隔振器和动力吸振器的主要作用和控制目标；归纳设计创新点。

Q9）请团队成员仔细思考并说明在本次设计中隔振器的主要作用和控制目标。

作用

振动隔离：减少机组振动向地面的传递，降低环境振动污染。

静态支撑：承受机组重量，提供稳定的静态支撑刚度。

控制目标

静位移约束：确保机组静位移 $\delta st \leqslant 5mm$

力传递率最小化：在工作频率范围内，使机组对地面的动态力传递率 Tf 最小化

Q10）请团队成员仔细思考并说明在本次设计中动力吸振器的主要作用和控制目标。

作用

振动能量转移：通过附加“弹簧-质量”系统，吸收机组本体的振动能量，将主系统的共振峰值转移到吸振器上。

宽频减振：针对工作频率范围，抑制主系统在全转速下的垂向振动。

控制目标

振幅抑制：确保机组在任意工作转速下的垂向振幅 $X \leqslant 0.2mm$。

频率调谐：通过设计吸振器固有频率 ωa 使其匹配主系统的主要激励频率范围，实现精准减振。

Q11）减振设计创新点总结。

1.分阶段参数优化策略

先隔振后吸振：首先通过隔振器调整刚度 k 和阻尼比 ζ，解决静位移和力传递率问题；再通过动力吸振器针对性控制振幅，实现“静-动解耦”设计，避免参数耦合导致的优化复杂性。

2.基于频率中点的调谐设计

动力吸振器的固有频率 ωa 取工作频率范围的中点值

（73.30rad/s），而非单一共振频率，确保对高低转速振动的均衡抑制，提升宽频减振效果。

3.轻量化参数匹配

吸振器质量比取 μ=0.1，在附加质量仅为机组质量10%的情况下，实现高效减振，平衡了经济性与减振性能，避免过度增加设备负载。

4.理论与工程结合的简化设计

在隔振器设计中，利用小阻尼近似（$\xi \approx 0$）简化力传递率计算，同时通过精确验证确保工程可靠性；

吸振器设计忽略阻尼（无阻尼假设），简化模型的同时满足实际减振需求，降低设计复杂度。